El Segundo Teorema Fundamental del Cálculo

Cambio de variable e integración por partes en la integral definida

Semana 4 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Enunciar y demostrar el **Segundo Teorema Fundamental del Cálculo** (regla de Barrow).
2. Evaluar integrales definidas mediante primitivas, reconociendo cuándo *no* es aplicable.
3. Aplicar el **teorema de cambio de variable** y aprovechar simetrías.
4. Aplicar **integración por partes** en integrales definidas (fórmulas de Wallis).

Plan (2 horas)

0:00 – 0:35	TFC2: enunciado, dos demostraciones, ejemplos, advertencias
0:35 – 1:10	Cambio de variable. Funciones pares, impares y periódicas
1:10 – 1:40	Integración por partes en la integral definida. Wallis
1:40 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Segundo Teorema Fundamental
2. Cambio de variable
3. Integración por partes en la integral definida
4. Ejercicios

Segundo Teorema Fundamental del Cálculo

Teorema (TFC2 o regla de Barrow)

Si f es integrable en $[a, b]$ y F es una primitiva de f en $[a, b]$ ($F' = f$), entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) =: \Big[F(x)\Big]_a^b.$$

Prueba (si f es continua). Sea $G(x) = \int_a^x f(t)\,dt$. Por el TFC1, $G' = f = F'$, luego $G = F + C$. Como $G(a) = 0$, $C = -F(a)$. Así

$$\int_a^b f(t)\,dt = G(b) = F(b) - F(a). \qquad \blacksquare$$

Idea clave

Un límite de sumas (área) se calcula con una *diferencia* de valores de una primitiva. ¡Esta es la conexión entre el cálculo diferencial y el integral!

Segunda prueba: con el Teorema del Valor Medio

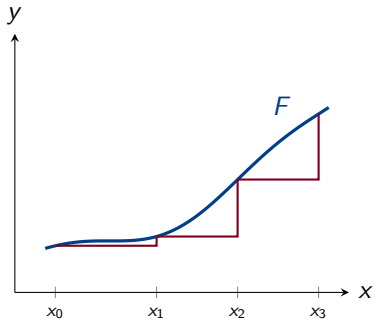
Esta prueba solo usa que f es integrable. Sea $P = \{x_0, \ldots, x_n\}$. Por el TVM aplicado a F en cada $[x_{i-1}, x_i]$ existe c_i con

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = f(c_i)\,\Delta x_i.$$

Sumando (suma telescópica):

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^{n} f(c_i)\Delta x_i.$$

Así $L(f,P) \le F(b) - F(a) \le U(f,P)$ para *toda* P. Como f es integrable, el único número entre todas las L y todas las U es $\int_a^b f$. ■



El incremento total de F es la suma de los incrementos en cada subintervalo.

Ejemplos

Ejemplo 1

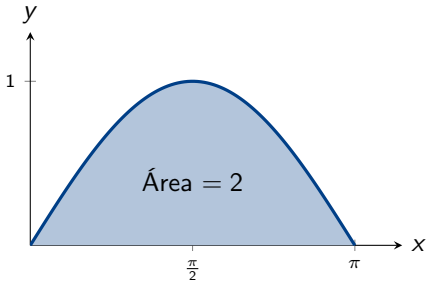
$$\int_0^{\pi} \operatorname{sen} x \, dx = \Big[-\cos x \Big]_0^{\pi} = -(-1) - (-1) = 2.$$

Ejemplo 2

$$\int_1^4 \left(\sqrt{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx = \left[\tfrac{2}{3} x^{3/2} + \tfrac{1}{x} \right]_1^4 = \frac{14}{3} - \frac{3}{4} = \frac{47}{12}.$$

Ejemplo 3

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \arctan 1 - \arctan 0 = \frac{\pi}{4}.$$



¡Arquímedes necesitó una idea genial para cada área; nosotros solo una primitiva!

¡Cuidado con las hipótesis!

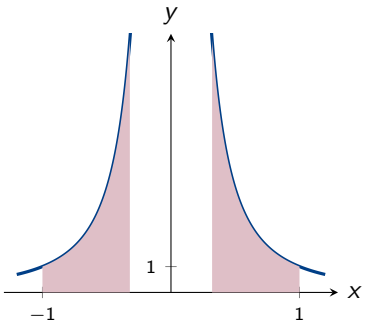
Ejemplo un error frecuente

$$\text{“}\int_{-1}^{1} \frac{dx}{x^2} = \left[-\frac{1}{x}\right]_{-1}^{1} = -1 - 1 = -2\text{”}.$$

¡Absurdo! El integrando es positivo. El error: $\frac{1}{x^2}$ no es acotada en $[-1, 1]$ (no es integrable) y $-\frac{1}{x}$ no es primitiva en todo $[-1, 1]$.

Ejemplo funciones definidas a trozos

$$\int_0^3 |x^2 - 1|\, dx = \int_0^1 (1 - x^2)\, dx + \int_1^3 (x^2 - 1)\, dx = \frac{2}{3} + \frac{20}{3} = \frac{22}{3}.$$



$y = 1/x^2$ no es acotada cerca de 0.

Contenido

1. Segundo Teorema Fundamental
2. Cambio de variable
3. Integración por partes en la integral definida
4. Ejercicios

Teorema de cambio de variable

Teorema (Cambio de variable)

Si g' es continua en $[a, b]$ y f es continua en $g([a, b])$, entonces

$$\int_a^b f\big(g(x)\big)\, g'(x)\, dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\, du.$$

Prueba. Sea F primitiva de f. Como $(F \circ g)' = f(g)\, g'$, por el TFC2 ambos lados valen $F(g(b)) - F(g(a))$. ■ Se cambian también los límites de integración; así no hace falta regresar a la variable x.

Ejemplo 1

$\displaystyle\int_0^2 x\sqrt{x^2+1}\, dx$, $u = x^2 + 1$: $x = 0 \mapsto u = 1$, $x = 2 \mapsto u = 5$:

$$\frac{1}{2}\int_1^5 \sqrt{u}\, du = \frac{1}{3}\Big[u^{3/2}\Big]_1^5 = \frac{5\sqrt{5} - 1}{3}.$$

Más ejemplos de cambio de variable

Ejemplo 2

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1+\operatorname{sen}^2 x}\,dx \overset{u=\operatorname{sen} x}{=} \int_0^1 \frac{du}{1+u^2} = \frac{\pi}{4}.$$

Ejemplo 3

$$\int_1^e \frac{(\ln x)^2}{x}\,dx \overset{u=\ln x}{=} \int_0^1 u^2\,du = \frac{1}{3}.$$

Ejemplo 4: área de un círculo, $x = r\operatorname{sen}\theta$

$$\int_{-r}^{r} \sqrt{r^2-x^2}\,dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} r\cos\theta \cdot r\cos\theta\,d\theta = r^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1+\cos 2\theta}{2}\,d\theta = \frac{\pi r^2}{2}.$$

El área del círculo es πr^2. (Aquí usamos la sustitución "al revés": $x = g(\theta)$.)

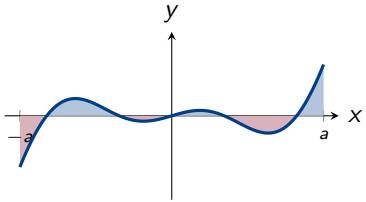
Simetría: funciones pares e impares

Teorema

Sea f continua en $[-a, a]$.

- Si f es **par** $(f(-x) = f(x))$: $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx.$
- Si f es **impar** $(f(-x) = -f(x))$: $\displaystyle\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0.$

Prueba. $\int_{-a}^{0} f(x)\,dx \overset{x=-u}{=} \int_{0}^{a} f(-u)\,du$, que vale $\int_{0}^{a} f$ o $-\int_{0}^{a} f$.



impar: las áreas se cancelan

Ejemplo

$$\int_{-2}^{2} \left(x^5 \cos x + \operatorname{sen} x \cdot e^{x^2} + 3x^2\right) dx = 0 + 0 + 2\int_{0}^{2} 3x^2\,dx = 16.$$

Funciones periódicas y la reflexión $x \mapsto a - x$

Propiedad (periodicidad)

Si f es continua y periódica de periodo T, entonces $\displaystyle\int_c^{c+T} f(x)\,dx = \int_0^T f(x)\,dx$ para todo c.

Propiedad (reflexión)

$$\int_0^a f(x)\,dx = \int_0^a f(a-x)\,dx \qquad \text{(sustituya } u = a - x\text{)}.$$

Ejemplo un truco elegante

$I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} x + \cos x}\,dx$. Con $x \mapsto \frac{\pi}{2} - x$: $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{\cos x + \operatorname{sen} x}\,dx$.

$$2I = \int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen} x + \cos x}{\operatorname{sen} x + \cos x}\,dx = \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad I = \frac{\pi}{4}.$$

Contenido

1. Segundo Teorema Fundamental
2. Cambio de variable
3. Integración por partes en la integral definida
4. Ejercicios

Partes en la integral definida

Teorema

Si u', v' son continuas en $[a, b]$: $$\int_a^b u\,v'\,dx = \Big[u\,v\Big]_a^b - \int_a^b v\,u'\,dx.$$

Ejemplo 1

$$\int_0^1 xe^x\,dx = \Big[xe^x\Big]_0^1 - \int_0^1 e^x\,dx = e - (e-1) = 1.$$

Ejemplo 2

$$\int_1^e \ln x\,dx = \Big[x\ln x\Big]_1^e - \int_1^e 1\,dx = e - (e-1) = 1.$$

Ejemplo 3

$$\int_0^1 \arctan x\,dx = \Big[x\arctan x\Big]_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2}\,dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln 2.$$

Fórmulas de Wallis

Sea $W_n = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^n x\, dx$. Con la fórmula de reducción (Semana 1), el término de frontera se anula en 0 y $\frac{\pi}{2}$:

$$W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}, \qquad W_0 = \frac{\pi}{2}, \quad W_1 = 1.$$

Teorema (Wallis)

$$W_{2k} = \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2k-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdots(2k)}\cdot\frac{\pi}{2}, \qquad W_{2k+1} = \frac{2\cdot 4\cdots(2k)}{3\cdot 5\cdots(2k+1)}.$$

Ejemplo

$$\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^6 x\, dx = \frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}, \qquad \int_0^{\pi/2} \cos^5 x\, dx = \frac{4}{5}\cdot\frac{2}{3} = \frac{8}{15} \text{ (por reflexión).}$$

De $W_{2k+1} \le W_{2k} \le W_{2k-1}$ se obtiene el *producto de Wallis*: $\dfrac{\pi}{2} = \lim\limits_{k\to\infty} \dfrac{2\cdot 2\cdot 4\cdot 4\cdots(2k)(2k)}{1\cdot 3\cdot 3\cdot 5\cdots(2k-1)(2k+1)}$.

Contenido

1. Segundo Teorema Fundamental
2. Cambio de variable
3. Integración por partes en la integral definida
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos (I)

Ejercicios propuestos

1. $\displaystyle\int_0^{\pi/4} \sec^2 x \, \tan^3 x \, dx$
2. $\displaystyle\int_0^{3} \frac{x}{\sqrt{x+1}} \, dx$
3. $\displaystyle\int_0^{\ln 2} \frac{e^x}{1+e^{2x}} \, dx$
4. $\displaystyle\int_{-1}^{2} |x^3 - x| \, dx$
5. $\displaystyle\int_0^{\pi} x \operatorname{sen} x \, dx$
6. $\displaystyle\int_0^{1} x^2 e^{-x} \, dx$
7. $\displaystyle\int_1^{e^2} \frac{dx}{x\sqrt{1+\ln x}}$
8. $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^4 x \cos^2 x \, dx$

Ejercicios propuestos : simetría y trucos

9. $\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x^2 \operatorname{sen} x}{1+x^6} \, dx$

10. $\displaystyle\int_0^{\pi} \frac{x \operatorname{sen} x}{1+\cos^2 x} \, dx$ (use $x \mapsto \pi - x$)

Ejercicios propuestos (II)

Ejercicios propuestos

11. Pruebe que $\displaystyle\int_0^1 x^m(1-x)^n\,dx = \int_0^1 x^n(1-x)^m\,dx$.

12. Si f es continua, pruebe que $\displaystyle\int_0^{\pi} xf(\operatorname{sen} x)\,dx = \frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\operatorname{sen} x)\,dx$.

13. Sea $I_n = \displaystyle\int_0^1 x^n e^x\,dx$. Pruebe que $I_n = e - nI_{n-1}$ y calcule I_3.

14. Halle f continua tal que $\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt = \int_x^1 t^2 f(t)\,dt + \frac{x^{16}}{8} + \frac{x^{18}}{9} + C$, y la constante C.

15. Calcule $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{n}{n^2+k^2}$ escribiéndolo como suma de Riemann.

16. Pruebe que $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \ln(\operatorname{sen} x)\,dx = -\frac{\pi}{2}\ln 2$. (Sugerencia: reflexión y $\operatorname{sen} 2x = 2\operatorname{sen} x\cos x$.)

Resumen

- **TFC2**: $\int_a^b f = F(b) - F(a)$ si $F' = f$ en $[a, b]$. Verificar hipótesis (acotación, continuidad).
- **Cambio de variable**: $\int_a^b f(g(x))g'(x)\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,du$ (cambiar límites).
- Simetrías: pares $\to$ el doble; impares $\to$ cero; periódicas; reflexión $x \mapsto a - x$.
- **Partes**: $\int_a^b uv' = [uv]_a^b - \int_a^b vu'$. Wallis: $W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}$.

Próxima sesión: áreas de regiones planas (tipo I, tipo II y polares).